

Déploiement automatisé d'une application web conteneurisée

Infrastructure virtualisée, reproductible et automatisée pour l'hébergement d'une application interne

Abou-zaid Ismail — Module Cloud Computing, École Hexagone (B3)

1. Introduction et contexte

Une PME exploite une application web interne — un outil de mémos d'équipe (notes courtes partagées entre collègues) — historiquement installée à la main sur un serveur unique. Cette organisation présente trois faiblesses concrètes : les déploiements ne sont pas reproductibles (chaque réinstallation diffère légèrement), la moindre opération de maintenance est risquée car il n'existe pas d'environnement de référence, et les composants (serveur web, code applicatif, données) cohabitent sur la même machine sans aucune isolation.

La direction informatique souhaite moderniser cet hébergement en s'appuyant sur les quatre piliers étudiés en cours : la virtualisation, la conteneurisation, l'Infrastructure as Code (IaC) et l'automatisation du déploiement. L'objectif n'est pas de bâtir une infrastructure complexe, mais une solution simple, cohérente et entièrement reproductible : on doit pouvoir la détruire puis la recréer à l'identique sans aucune intervention manuelle.

L'application déployée est volontairement modeste (Node.js + Express côté serveur, PostgreSQL pour les données) afin de concentrer l'effort sur l'infrastructure et l'automatisation plutôt que sur le code métier. Elle reste néanmoins représentative d'une vraie application web : pages dynamiques, formulaire et persistance en base.

2. Présentation de l'architecture

La solution répartit les responsabilités sur trois machines virtuelles, chacune dédiée à un rôle unique, conformément au principe de séparation des préoccupations. Cette organisation reproduit à petite échelle le découpage classique d'une infrastructure web : une zone publique (le point d'entrée), une zone applicative et une zone de données.

VM	Rôle	Logiciel (conteneur)	IP privée	Ports exposés
reverse-proxy	Point d'entrée / TLS	NGINX	10.10.0.10	80, 443
app	Application web	Node.js + Express	10.10.0.20	8000 (privé)
db	Base de données	PostgreSQL 16	10.10.0.30	5432 (privé)

Le client (navigateur) ne dialogue qu'avec le reverse proxy. Ni l'application ni la base ne sont accessibles depuis l'extérieur : elles ne sont joignables que sur le réseau privé 10.10.0.0/24. Cela réduit fortement la surface d'attaque et permet de faire évoluer ou de redémarrer un service interne sans impacter les autres.

2.1 Réseau et accès

Le réseau est un réseau privé virtuel NAT en 10.10.0.0/24, créé par Terraform. La passerelle est 10.10.0.1 et chaque VM reçoit une adresse fixe attribuée par cloud-init au premier démarrage. Le flux applicatif suit toujours le même chemin :

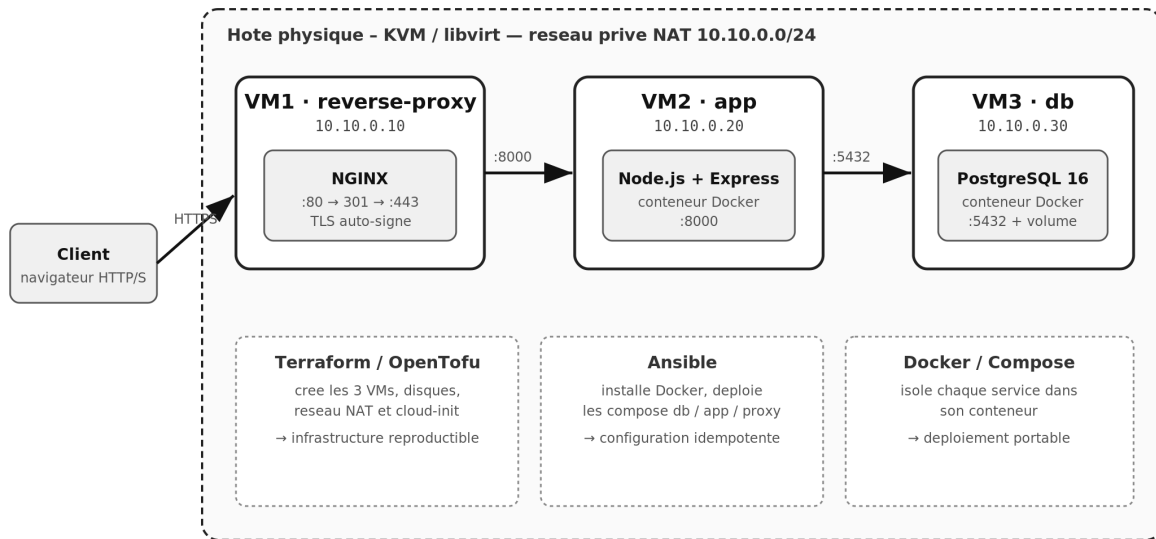
Client →HTTPS:443→ NGINX (10.10.0.10) →HTTP:8000→ App (10.10.0.20) →TCP:5432→ PostgreSQL (10.10.0.30)

Les règles d'accès sont les suivantes :

- le trafic HTTP (port 80) est systématiquement redirigé vers HTTPS (port 443) par une réécriture 301 au niveau de NGINX,
- le reverse proxy assure la terminaison TLS (certificat auto-signé) puis relaie les requêtes vers l'application en transmettant les en-têtes X-Forwarded-* (conservation de l'IP client et du protocole d'origine),
- l'application et la base n'écoutent que sur le réseau privé (le port du conteneur est lié à l'IP interne de la VM), elles sont donc inatteignables depuis Internet.

Architecture - Déploiement automatisé d'une appli web conteneurisée

Hyperviseur KVM/libvirt · IaC Terraform · Provisioning Ansible · Conteneurs Docker



Flux : Client → (HTTP 80 redirige HTTPS 443) → NGINX → app Node.js :8000 → PostgreSQL :5432.
Seul le reverse proxy est exposé ; app et base ne sont joignables que sur le réseau privé 10.10.0.0/24.

Figure 1: Schéma d'architecture

Extrait de la configuration NGINX (redirection + proxy) :

```
server {                                # 1. tout le HTTP est redirigé en HTTPS
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
server {                                # 2. terminaison TLS puis relais vers l'app
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/nginx/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/server.key;
    location / {
        proxy_pass http://10.10.0.20:8000;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Rôle du reverse proxy. Il constitue l'unique point d'entrée de l'infrastructure. Il centralise la terminaison TLS, masque la topologie interne et permettrait, sans toucher à l'application, d'ajouter ultérieurement de la répartition de charge, du cache statique ou un pare-feu applicatif.

3. Description de l'infrastructure virtualisée

L'hyperviseur retenu est KVM/libvirt, solution de virtualisation open source intégrée au noyau Linux et standard sous Linux. Les trois VM sont des invités Debian 12 (« Bookworm ») instanciés à partir d'une image cloud officielle, ce qui évite toute installation manuelle de système d'exploitation.

L'intégralité de l'infrastructure est décrite en Terraform (provider open source dmacvicar/libvirt), dans le dossier terraform/. Le code crée :

- un pool de stockage dédié sur l'hôte,
- une image de base Debian téléchargée une seule fois, dont le disque de chaque VM dérive via un mécanisme de *backing store* (économise en espace),

- le réseau privé NAT 10.10.0.0/24,
- un disque cloud-init par VM, qui injecte au premier boot le nom d'hôte, l'utilisateur cloud, la clé SSH publique et l'adresse IP statique,
- les trois domaines (les VM elles-mêmes), générés à partir d'une simple structure de données.

Les trois VM sont déclarées dans une map unique, Terraform itère dessus avec `for_each` pour produire automatiquement disque, disque cloud-init et domaine :

```
variable "vms" {
  type = map(object({ ip = string }))
  default = {
    "reverse-proxy" = { ip = "10.10.0.10" }
    "app"           = { ip = "10.10.0.20" }
    "db"            = { ip = "10.10.0.30" }
  }
}
```

L'adressage statique et la préparation système sont délégués à cloud-init :

```
# network-config : IP fixe attribuée à chaque VM
version: 2
ethernets:
  enp1s0:
    dhcp4: false
    addresses: [ 10.10.0.X/24 ]
    gateway4: 10.10.0.1
```

Ajouter, renommer ou réadresser une VM revient donc à modifier cette seule description. L'environnement est ainsi idempotent et reproductible : `terraform destroy` puis `terraform apply` reconstruit un état strictement identique, sans dérive de configuration.

4. Présentation du déploiement automatisé

Une fois les VM créées et démarrées par Terraform, leur configuration et le déploiement applicatif sont pris en charge par Ansible (dossier `ansible/`). Ansible a été choisi pour son fonctionnement agentless (pilotage par SSH, sans logiciel à installer au préalable sur les cibles) et pour son idempotence : on peut rejouer le playbook autant de fois que nécessaire sans effet de bord.

Le playbook principal `site.yml` orchestre quatre étapes, ordonnées pour respecter les dépendances entre services (la base avant l'application, l'application avant le proxy) :

1. rôle `common` (*toutes les VM*) — installation de Docker Engine et du plugin Compose depuis le dépôt officiel Docker, puis activation du service,
2. rôle `database` — déploiement du conteneur PostgreSQL avec un volume persistant et un *healthcheck*,
3. rôle `app` — copie du code source, *build* de l'image applicative et démarrage du conteneur,
4. rôle `reverse_proxy` — génération du certificat TLS auto-signé, dépôt de la configuration NGINX et démarrage du conteneur.

```
# site.yml : enchaînement des rôles par groupe d'hôtes
- hosts: all           ; roles: [ common ]      # Docker partout
- hosts: database      ; roles: [ database ]    # PostgreSQL
- hosts: app           ; roles: [ app ]         # application
- hosts: reverse_proxy ; roles: [ reverse_proxy ] # NGINX + TLS
```

L'inventaire (`inventory.ini`) associe chaque groupe d'hôtes à l'IP fixe correspondante. Le déploiement complet de la configuration tient donc en une seule commande (`ansible-playbook site.yml`) et reste rejouable à volonté.

5. Description de la conteneurisation

Chaque service s'exécute dans son propre conteneur Docker, piloté par un fichier `docker-compose` distinct sur chacune des VM. Cette isolation garantit que les services ne partagent ni dépendances ni système de fichiers.

L'application est packagée par un `Dockerfile` multi-couches qui sépare l'installation des dépendances de la copie du code (pour exploiter le cache de build) et exécute le processus sous un utilisateur non privilégié :

```

FROM node:20-slim
WORKDIR /app
COPY package.json ./
RUN npm install --omit=dev      # couche mise en cache tant que les deps ne changent pas
COPY server.js ./
EXPOSE 8000
USER node                      # exécution sans privilèges root
CMD ["node", "server.js"]

```

La connexion à la base est entièrement paramétrée par variables d'environnement injectées par Compose (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD...). La même image fonctionne donc dans n'importe quel environnement, sans modification.

compose de l'application : configuration injectée et port lié à l'IP privée

```

services:
  web:
    build: ./src
    environment:
      DB_HOST: "10.10.0.30"
      DB_USER: "techapp"
      APP_PORT: "8000"
    ports:
      - "10.10.0.20:8000:8000"  # joignable seulement par le reverse proxy

```

Côté données, PostgreSQL est lancé avec un volume persistant et un *healthcheck* qui conditionne sa disponibilité :

```

services:
  db:
    image: postgres:16
    volumes: [ "pgdata:/var/lib/postgresql/data" ]  # persistance des données
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U techapp -d techapp"]
volumes:
  pgdata:

```

Au démarrage, l'application attend activement que PostgreSQL réponde avant de créer son schéma, et expose un *endpoint* /health qui vérifie la connexion à la base — utile pour la supervision et les sondes de disponibilité.

6. Analyse et justification des choix techniques

Choix des technologies. KVM/libvirt, Terraform, Ansible, Docker et NGINX sont tous open source, largement répandus et représentatifs des standards de l'industrie, ce qui répond à la recommandation du sujet. Node.js + Express a été préféré à une pile plus lourde car l'application reste légère et démarre rapidement, PostgreSQL apporte une base relationnelle robuste et éprouvée.

Découpage de l'architecture. Répartir le proxy, l'application et la base sur trois VM isole les responsabilités, limite la surface d'exposition (seul le proxy est public) et permet de redémarrer, mettre à jour ou redimensionner un service sans impacter les autres. C'est aussi un modèle directement transposable à une infrastructure de production.

Avantages de la conteneurisation. Les images embarquent leurs propres dépendances : le comportement est identique en développement et en production, le déploiement est portable d'une machine à l'autre, et un service peut être recréé en quelques secondes. Le découplage entre le code et son environnement d'exécution simplifie également les mises à jour et les retours arrière.

Avantages de l'automatisation. Le couple Terraform + Ansible rend l'infrastructure reproductible, versionnée et documentée par le code lui-même : tout est décrit dans le dépôt, recréable à l'identique et tracé par Git. La reprise après incident se résume à relancer le pipeline, et la dérive de configuration disparaît grâce à l'idempotence.

Limites de la solution. L'infrastructure reste mono-hôte : l'hyperviseur constitue un point de défaillance unique, sans haute disponibilité. Le certificat TLS est auto-signé, ce qui provoque un avertissement navigateur (acceptable pour un usage interne, à remplacer par une autorité de certification en production). Le mot de passe de la base figure en clair dans les variables Ansible et devrait être externalisé via *Ansible Vault*. Enfin, la solution n'intègre pas encore de sauvegarde automatisée du volume PostgreSQL ni de supervision centralisée : ce sont les axes d'évolution prioritaires, aux côtés de la haute disponibilité et d'une chaîne d'intégration continue.

7. Conclusion

Le projet démontre une chaîne complète et cohérente, du provisionnement à l'exécution : Terraform crée une infrastructure virtualisée reproductible sur KVM/libvirt, Ansible la configure de façon idempotente, et Docker isole chaque service derrière un reverse proxy assurant l'accès HTTPS. La solution est restée volontairement simple, mais elle met concrètement en œuvre l'ensemble des principes du Cloud Computing étudiés — virtualisation, Infrastructure as Code, conteneurisation et automatisation — et peut être reconstruite intégralement en deux commandes. Les évolutions naturelles identifiées (haute disponibilité, sauvegardes, supervision et intégration continue) permettraient de faire passer cette base saine vers un niveau de production.